

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра КСУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Теория оптимального управления»
Тема: «Одномерная оптимизация»

	_____	Цыкунова Н.В.
Студенты гр. 2491	_____	Недовизий А.И.
	_____	Сулинский Е.В.
Преподаватель	_____	Калимов Д.В.

Санкт-Петербург
2025

Цель – Познакомиться с методами локальной одномерной оптимизации.

Задания к работе:

Задание №0 (вводное).

1. Ознакомиться с методами локальной одномерной оптимизации (деление пополам, золотое сечение).

2. Для заданной функции 1 выполнить вручную 3 шага метода деления пополам и 3 шага метода золотого сечения

Задание №1.

Для функции 1:

1. Подготовить код для функции.

2. Построить заданную функцию с параметрами из таблицы.

3. Использовать код, данный преподавателем, и воспользоваться методом половинного деления. Построить изменение длины интервала от шага.

4. Воспользоваться методом золотого сечения. Построить изменение длины интервала от шага.

5. Найти экстремум функции с помощью функции $\min()$. Сравнить его со значениями, найденными в п-ах 3-4.

Задание №2

Для функции 2:

1. Построить её график на грубой сетке (10 узлов на интервале);

2. На участке для поиска минимума найти минимум методом деления пополам;

3. На участке для поиска максимума найти максимум методом деления пополам;

4. Сравнить полученные значения минимума и максимума на сетке с уточненными значениями

Ход выполнения работы:

Подготовка к работе:

Метод половинного деления, для функции f_1

$$f_1 = 5 + 8|x - 7,5|^{0,45}$$

$$\varepsilon = 0,1 \quad a_0 = 2; \quad b_0 = 12; \quad f(a_0) = 27,228; \quad f(b_0) = 20,74$$

$$① \quad x_1 = \frac{2+12}{2} = 7$$

$$f(x_1) = 5 + 8|7 - 7,5|^{0,45} = 10,85634$$

$$f(x_1 + \varepsilon) = 10,29684; \quad f(x_1 - \varepsilon) = 11,35709$$

$$f(x_1 + \varepsilon) < f(x_1 - \varepsilon) \Rightarrow \text{отбрасываем левее } 7$$

$$② \quad x_2 = \frac{12+7}{2} = 9,5$$

$$f(x_2 + \varepsilon) = 16,17091$$

$$f_2(x_2 - \varepsilon) = 15,67896$$

$$f(x_2 + \varepsilon) > f_2(x_2 - \varepsilon) \Rightarrow \text{отбрасываем правее } 9,5$$

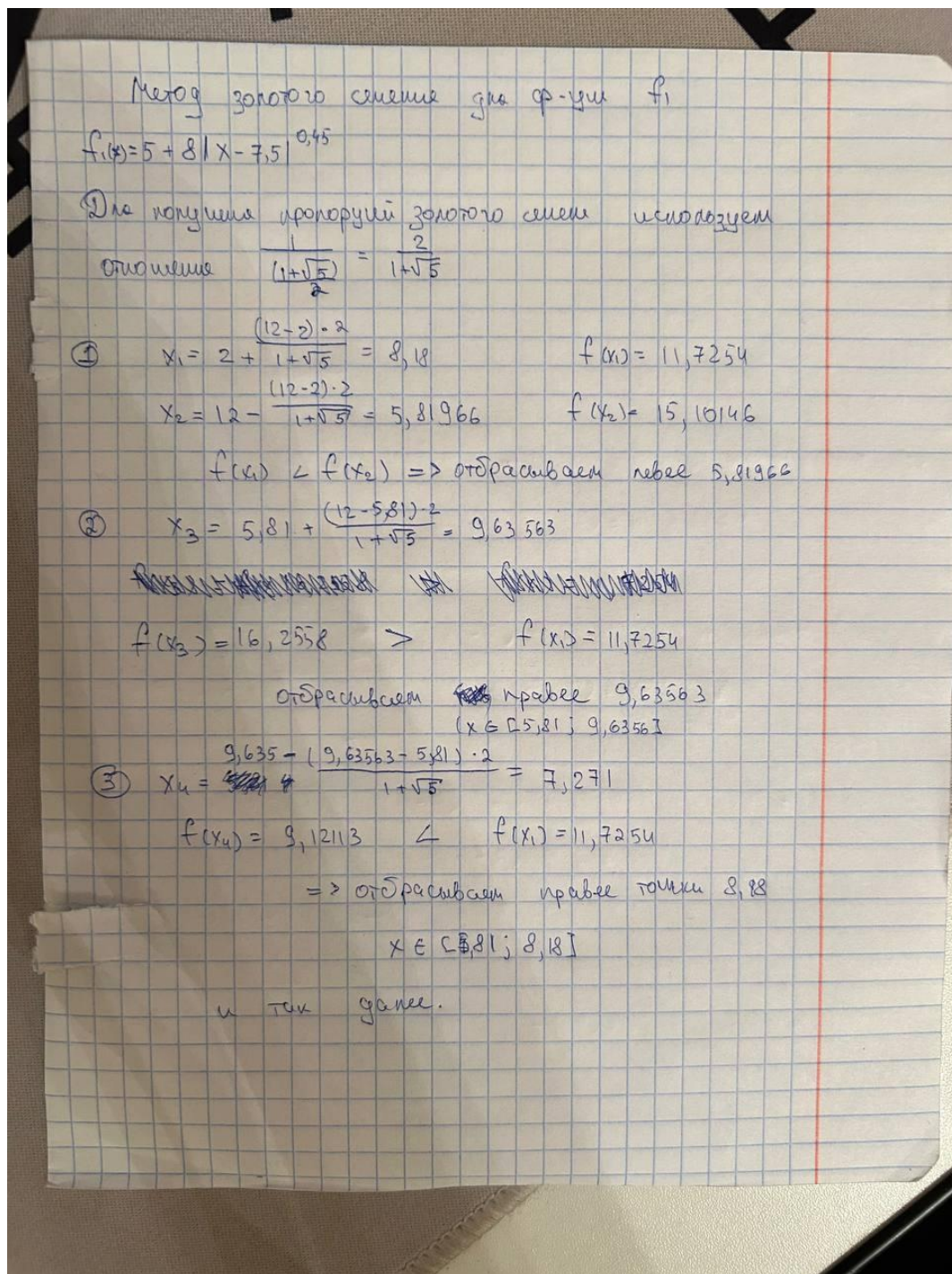
$$③ \quad x_3 = \frac{7+9,5}{2} = 8,25$$

$$f(x_2 + \varepsilon) = 12,43581$$

$$f_2(x_2 - \varepsilon) = 11,59024$$

$$f(x_2 + \varepsilon) > f_2(x_2 - \varepsilon) \Rightarrow \text{отбрасываем } \text{правее } 8,25$$

и так далее ...



Задание №1:

Подготовим функцию fun1, которая будет возвращать значение функции в соответствии с заданием:

```
function f=fun1(x)
```

```
n1 = 1;
```

```
n2 = 2;
```

```
n3 = 1;
```

```

n = mod((n1 + n2 + n3), 8) + 1;
a0 = 10 - n;
a1 = 3 + n;
b1 = 2 + 1.1*n;
c1 = 0.2 + n/20;
f = a0 + a1*abs(x-b1).^(c1);
end

```

Напишем программу, которая строит график этой функции по точкам, сделаем вывод о выпуклости, унимодальности и других свойствах функции:

```

x = 2:0.1:12;
f = fun1(x);
plot(x, f)
grid on;
xlabel("x");
ylabel("f(x)");
title('f(x)');

```

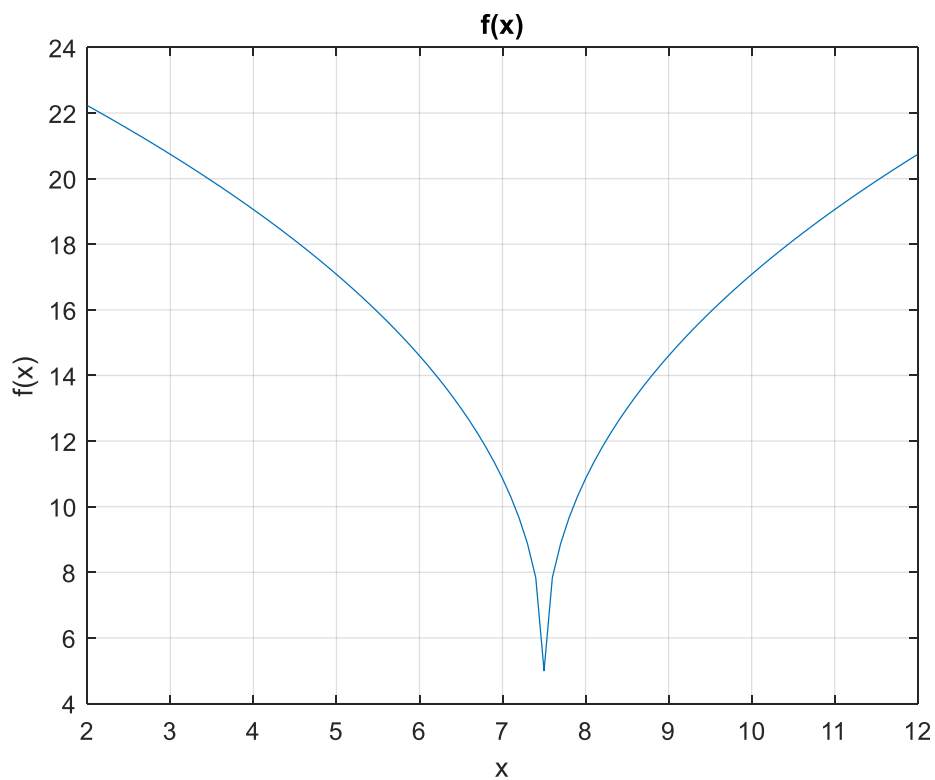


Рисунок 1 – График fun1

По графику можно сделать вывод, что функция не является выпуклой. На отрезке $[2,12]$ имеется единственный строгий глобальный минимум, функция является унимодальной.

В начале программы optlab02 зададим интервал поиска и количество шагов, а также параметр eps для половинного деления:

$$a0 = 2$$

$$b0 = 12$$

$$\text{eps} = 0.1$$

$$n\text{max} = 5$$

Запустим программу, применим на заданном интервале метод деления пополам:

Построим график изменения длины интервала неопределённости:

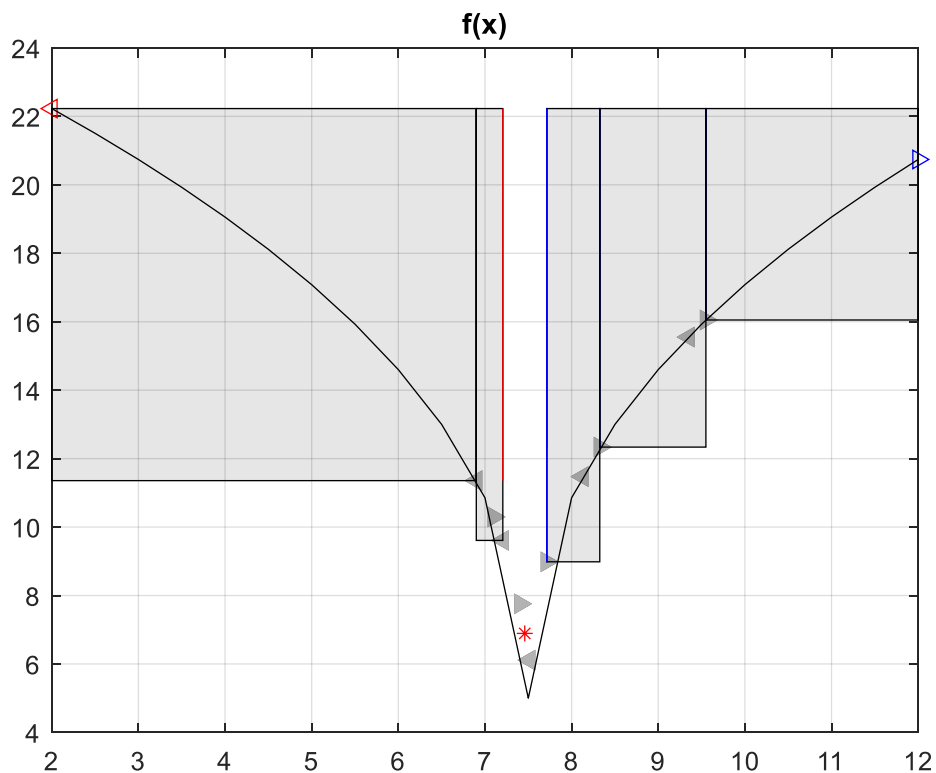


Рисунок 2 – Метод деления пополам

Границы [a,b] на каждом шаге:

ab =

2.0000	12.0000
6.9000	12.0000
6.9000	9.5500
6.9000	8.3250
6.9000	7.7125

Рисунок 3 – Границы интервала неопределенности

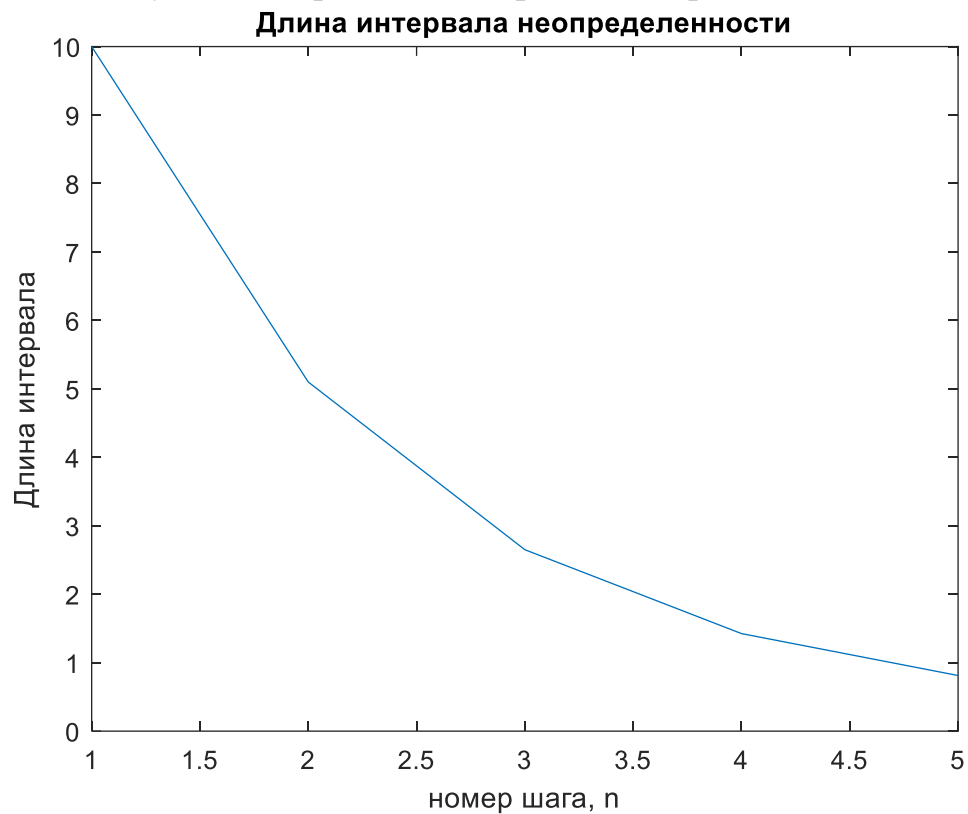


Рисунок 4 – График длины интервала неопределенности

Найденный оптимум:

хopt = 7.4594

funopt = 6.8925

Аналогично применим на заданном интервале метод золотого сечения:

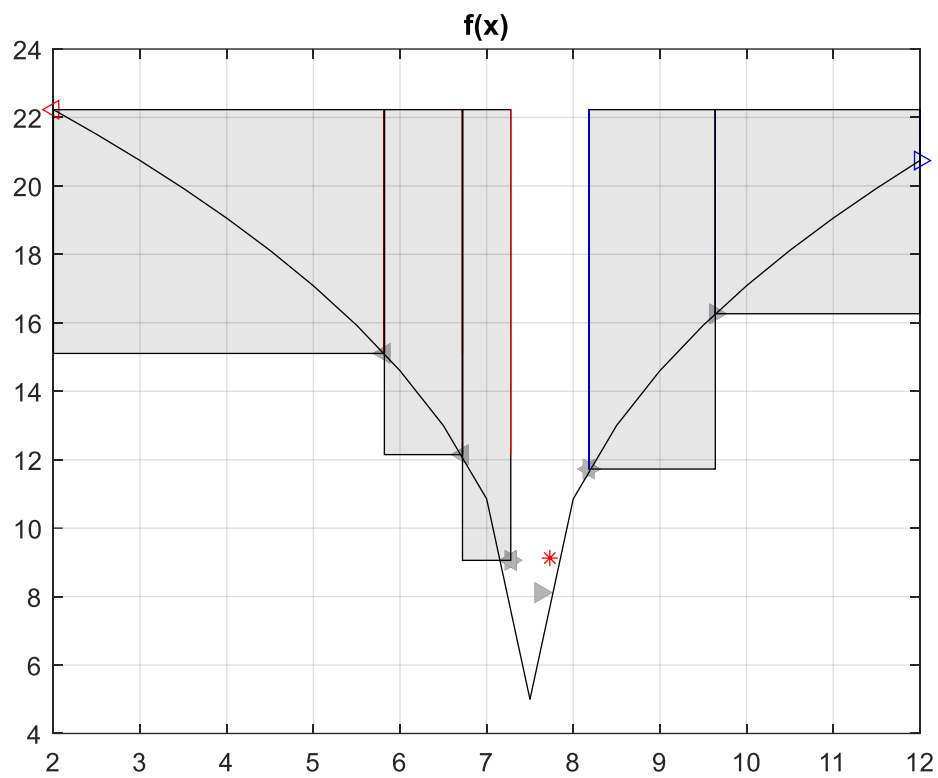


Рисунок 5 – График работы метода золотого сечения

Границы $[a, b]$ на каждом шаге:

ab =

2.0000	12.0000
5.8197	12.0000
5.8197	9.6393
5.8197	8.1803
6.7214	8.1803

Рисунок 6 – Границы интервала неопределенности

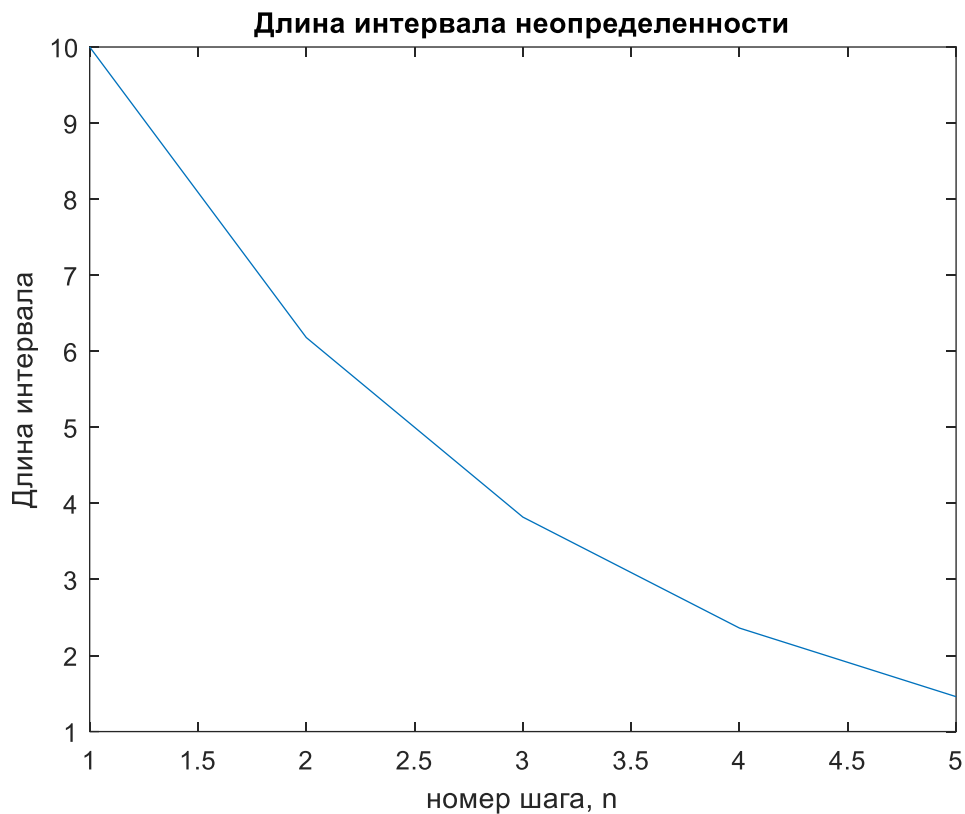


Рисунок 7 – График длины интервала неопределенности

Найденный оптимум:

$x_{opt} = 7.7295$

$f_{uopt} = 9.1251$

С помощью собственной программы из пункта 2 построим график функции на заданном интервале (используя регулярную сетку с заданным количеством шагов). Оценим минимальное значение функции на заданной сетке (как минимум из массива значений функции). Сравним полученный минимум в предыдущих пунктах.

Программа для поиска минимума:

```
clear,clc;
```

```
x = 2:0.001:12;
```

```
f = fun2(x);
```

```
text = sprintf("Минимальное значение функции:\t%.3f\n",min(f));
```

```
disp(text);
```

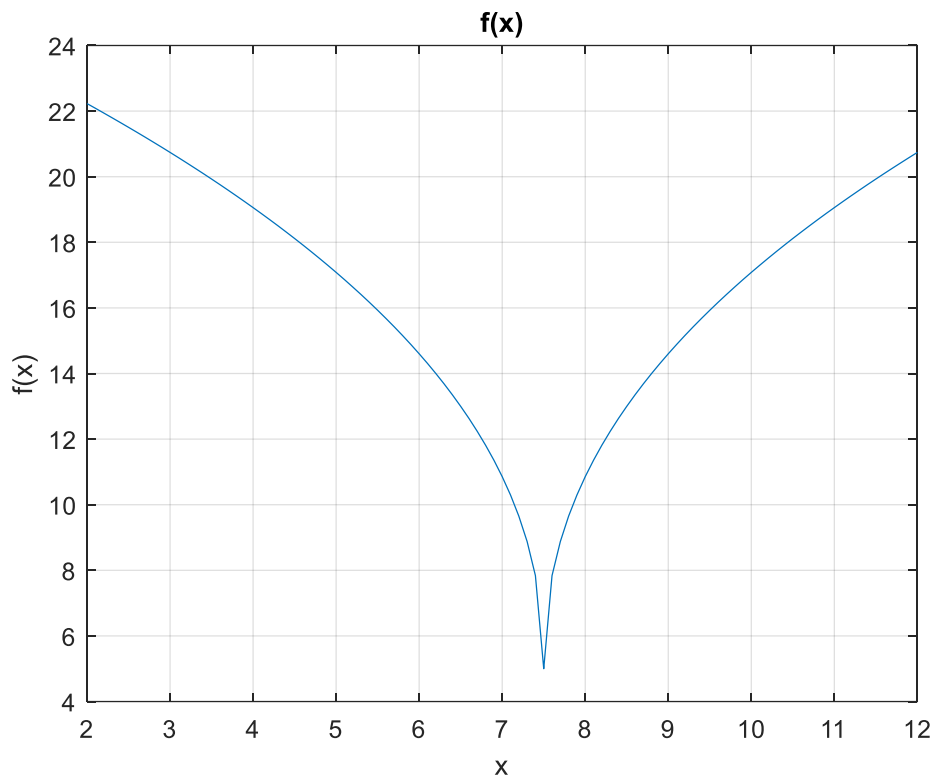


Рисунок 8 – График fun1

Минимальное значение функции: 5.000

Результат метода деления пополам: 6.8925

Результат золотого сечения: 9.1251

Значения функций в найденных точках минимума отличаются от истинного минимума функции. Это связано с тем, что выбрано маленькое кол-во шагов ($n = 5$).

Задание №2:

Выполним аналогичные шаги со второй функцией:

function $f = \text{fun2}(x)$

$n = \text{mod}(3+2+2, 8)$

$k = 0.5 + 0.15*n$

$a0 = 10-n;$

$a1 = 3+ n;$

$b1 = 2 + 1.1 *n;$

$c1 = 0.2 + n/20;$

$a2 = - 0.3 + 0.06*n;$

$f = a2*x - \text{abs}(\cos((\pi*x)/9+1))^k$

```

end
x = 2:0.1:12;
f = fun2(x);
plot(x, f)
grid on;
xlabel("x");
ylabel("f(x)");
title('f(x)');

```

На рисунке 9 представлен график функции f_2 , на грубой сетке с 10 узлами.

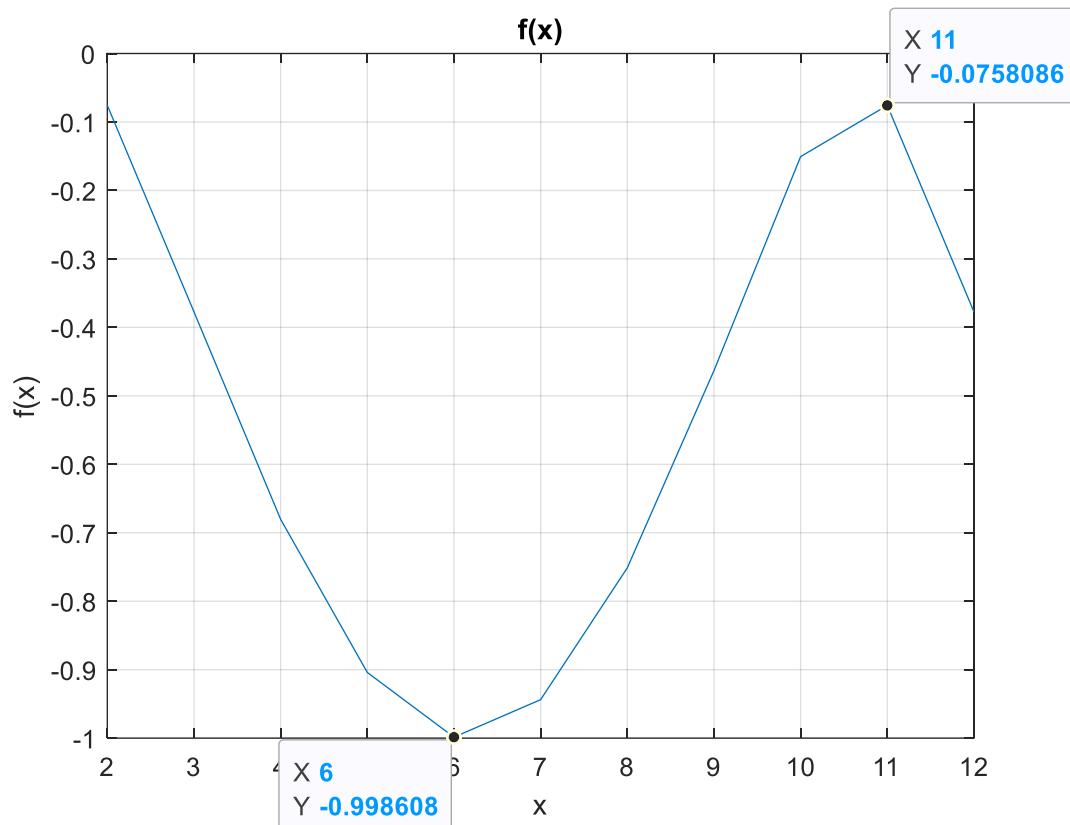


Рисунок 9 – График fun2

Найдем участки унимодальности на этой функции.

Функция унимодальна на интервалах $x \in [2; 10]$, $x \in [10; 12]$

Грубый максимум функции: -0.0758

Грубый минимум функции: -0.9986

На участке для поиска минимума найдём минимум методом деления пополам, задав количество шагов метода $n = 10$.

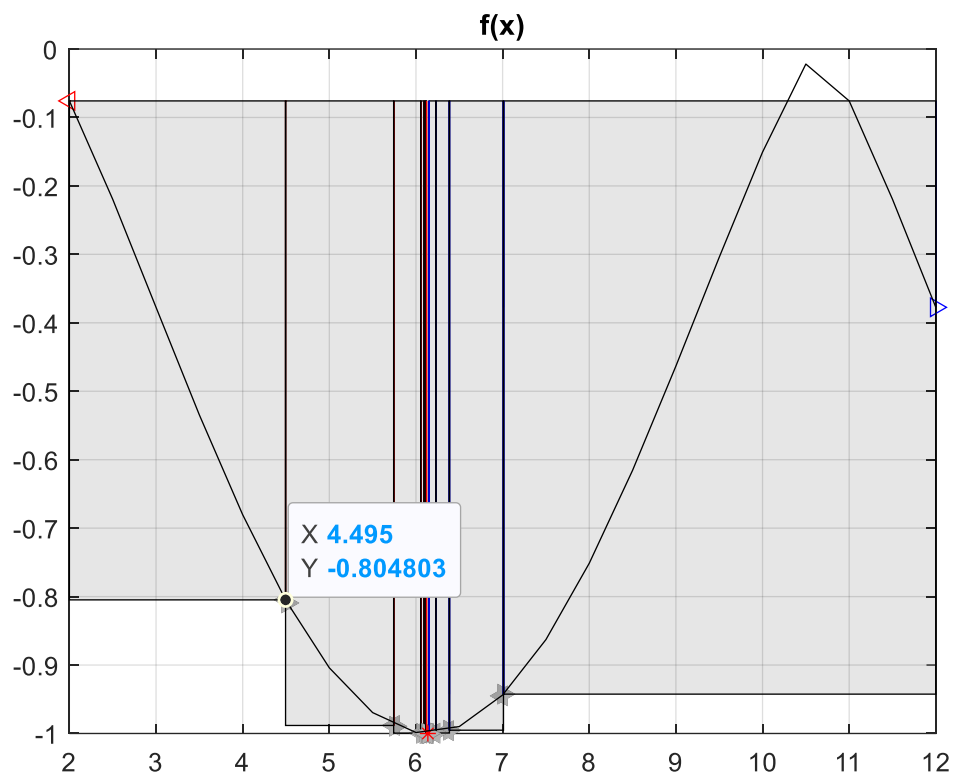


Рисунок 10 – Метод деления пополам

```
ab =
    2.0000    12.0000
    2.0000     7.0100
    4.4950     7.0100
    5.7425     7.0100
    5.7425     6.3862
    6.0544     6.3862
    6.0544     6.2303
    6.0544     6.1523
    6.0934     6.1523
    6.1129     6.1523
```

Рисунок 11 – Границы интервала неопределенности

Найденный оптимум:

хорт = 6.1339

funopt = -1.0000

На участке для поиска максимума найдём максимум методом деления пополам, минимизируя $-f(x)$.

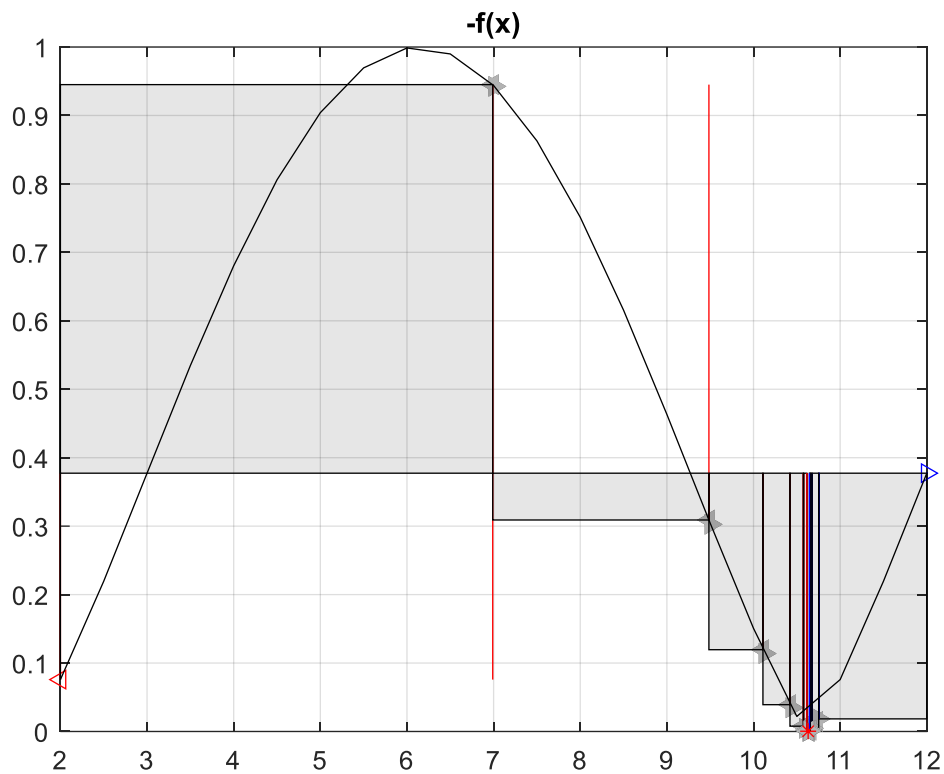


Рисунок 12 – Метод деления пополам

ab =

2.0000	12.0000
6.9900	12.0000
9.4850	12.0000
9.4850	10.7525
10.1088	10.7525
10.4206	10.7525
10.5766	10.7525
10.5766	10.6745
10.6155	10.6745
10.6155	10.6550

Рисунок 13 – Границы интервала неопределенности

Найденный оптимум:

хорт = 10.6304

funopt = 3.3820e-04

Сравним полученные значения минимума и максимума с грубой оценкой и с точной оценкой. Код для поиска минимума и максимума (точная оценка):

clear,clc;

```
x = 2:0.001:12;  
f = fun2(x);  
text = sprintf("Минимальное значение ф-ии:\t%.3f\n",min(f));  
disp(text);  
text = sprintf("Максимальное значение ф-ии:\t%.3f\n",max(f));  
disp(text);
```

Минимальное значение функции (точная оценка): -1.000

Максимальное значение функции (точная оценка): -0.000

Минимальное значение функции (грубая оценка): -0.9986

Максимальное значение функции (грубая оценка): -0.0758

Минимум по методу деления пополам: -1.0000

Максимум по методу деления пополам: 3.3820e-04

Результаты, полученные по методу деления пополам, оказались весьма точными и приближаются к точной оценке.

Вывод:

В ходе лабораторной работы были исследованы два метода оптимизации: метод половинного деления и метод золотого сечения.

Для количества шагов равного пяти метод половинного деления оказался лучше, чем метод золотого сечения. Однако у метода золотого сечения есть одно положительное качество: для него нужно вычислять всего одно значение функции (кроме первого шага), тогда как для метода половинного деления нужно вычислять 2 значения функции.

С увеличением числа шагов точность обоих методов будет повышаться, что было продемонстрировано во втором задании.